# UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

## FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

## Proyecto de Fundamentos de Diseño


**Docentes:**

- Mugaburu Celi, Marco Antonio
- Chan Rios, Renzo Jose
- Jacinto Calderon, Cristhian Gustavo
- Rivera Tito, Harry Anderson

**Nombres y apellidos del estudiante:**

- Areche Espeza, Angello
- Mori Mendoza, Daniela
- Tomanguilla Huaman, Leslie Stephany
- Ronceros Huaynapomas, Rolando Smith
- Ccoyllo Sotelo, Alex


2026

# ÍNDICE

**1. INTRODUCCIÓN**.....3
1.1. Plantamiento del problema.....3
1.1.1. Contexto.....3
1.1.2. Evidencia del problema.....3
1.2. Justificación del proyecto.....4
1.3. Propuesta de solución: SafeWalk AI.....5
**2. ESTADO DEL ARTE**.....5
2.1 Sistemas de detección de obstáculos para personas con discapacidad visual.....5
2.2 Hardware embebido para visión artificial en tiempo real.....6
2.3 Detección desde infraestructura fija para identificar personas invidentes.....6
2.4 Cuadro comparativo de soluciones tecnológicas.....6
**3. LOS OBJETOS DESAROLLO SOSTENIBLE**.....7
3.1.ODS relacionados con SafeWalk AI (ODS 3, 9, 10 y 11).....8
**4. DISEÑO Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS**.....10
4.1. Lista de Exigencias.....10
**5. VIABILIDAD E IMPLEMENTACIÓN**.....14
5.1 Autoridades responsables de la gestión de obras en espacios públicos.....14
5.2. Ruta de implementación de SafeWalk AI en zonas de obra.....14
5.3. Modelo de negocio: Venta a empresas constructoras.....15

# 1. INTRODUCCION

## 1.1 Planteamiento del problema

### 1.1.1 Contexto

El crecimiento de las ciudades peruanas conlleva una ejecución constante de obras de construcción, mantenimiento vial e instalación de servicios públicos que modifican de forma temporal el espacio urbano. Estas intervenciones generan entornos dinámicos y cambiantes que pueden representar un riesgo para los peatones, en particular cuando la señalización de seguridad instalada está basada exclusivamente en elementos visuales como conos, cintas de advertencia y carteles informativos. En el Perú, la Contraloría General de la República ha identificado que a diciembre de 2025 existen 2,416 obras públicas paralizadas a nivel nacional, con una inversión comprometida superior a los S/ 67 mil millones, siendo Lima uno de los departamentos con mayor número de obras detenidas con 167 proyectos paralizados, muchos de los cuales afectan veredas y espacios peatonales sin contar con mecanismos de alerta accesibles para todos los ciudadanos (1).

Esta situación representa un riesgo especialmente grave para las personas con discapacidad visual. A diferencia del resto de peatones, estas personas se orientan en la ciudad mediante rutas memorizadas, apoyándose en referencias como la cantidad de pasos, la textura del suelo y los sonidos del entorno. Cuando una obra clausura o modifica una vereda, esa ruta memorizada deja de coincidir con la realidad, exponiéndolas a caídas, colisiones con materiales de construcción o desvíos involuntarios hacia la calzada. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo concluyó que las personas con discapacidad visual son las más afectadas por las barreras presentes en el entorno urbano, especialmente en espacios donde la infraestructura cambia de forma temporal e imprevista (2). En estos casos, la ausencia de mecanismos de alerta sonora en las zonas de obra representa una brecha crítica de accesibilidad e inclusión.

### 1.1.2 Evidencia del problema

En el Perú, las obras de construcción en espacios urbanos representan un riesgo concreto para los peatones. Según la Organización Internacional del Trabajo, el sector construcción concentra un alto porcentaje de accidentes a nivel mundial, en parte por las condiciones dinámicas y cambiantes de las obras, y por la señalización frecuentemente insuficiente o inadecuada en estos espacios (3). En el ámbito local, esta problemática se evidencia con regularidad: la Contraloría General reportó que a diciembre de 2025 existen 167 obras paralizadas en Lima, pertenecientes a un total de 2,416 a nivel nacional, muchas de las cuales ocupan veredas y espacios peatonales sin cumplir con estándares mínimos de señalización accesible (1).

Esta problemática se vuelve crítica para las personas con discapacidad visual. Los Censos Nacionales 2017 del INEI revelaron que aproximadamente 1,966,766 personas en el Perú experimentan limitaciones permanentes en la visión, de las cuales el 52.6% reside en zonas urbanas (4). Estas personas se desplazan guiándose por referencias espaciales memorizadas —cantidad de pasos, texturas del suelo, sonidos del entorno— que les permiten construir rutas mentales conocidas. Cuando una obra clausura o modifica temporalmente una vereda, esa ruta memorizada deja de coincidir con la realidad física, exponiéndolas a caídas, colisiones con materiales de construcción o desvíos involuntarios hacia la calzada vehicular.

Esta realidad no es abstracta. Roxana, una mujer de 56 años con discapacidad visual residente en Arequipa que utiliza el bastón blanco desde hace más de una década, describe con precisión el impacto que tienen las obras en su desplazamiento diario: "Cada vez que se realizan obras en Arequipa, abren el pavimento y lo dejan amontonado: escombros, arena, tierra, ladrillos y cascajos ocupan las veredas. Todo eso representa un obstáculo para desplazarnos. El bastón se nos atasca en esos huecos". Este testimonio refleja una problemática extendida en las ciudades peruanas, donde las intervenciones en la infraestructura urbana no contemplan mecanismos de aviso accesibles para personas invidentes (5).

La magnitud de esta población contrasta con la ausencia de soluciones tecnológicas orientadas específicamente a protegerlas en entornos de obra. Según el BID, las personas con discapacidad visual son las más afectadas por las barreras presentes en el entorno urbano, especialmente en zonas donde la infraestructura cambia de forma temporal e imprevista (2). A pesar de los avances en visión artificial y detección de objetos en tiempo real, su aplicación en infraestructura temporal de construcción sigue siendo prácticamente inexistente (6, 5). Esta brecha entre el desarrollo tecnológico disponible y su aplicación en espacios de obra refleja una problemática estructural que afecta directamente la seguridad y autonomía de las personas con discapacidad visual en entornos urbanos dinámicos.

## 1.2 Justificación del proyecto

Frente a esta problemática, surge la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas que protejan a las personas con discapacidad visual en zonas de obra. En el Perú, la Norma Técnica A.120 de Accesibilidad Universal del Reglamento Nacional de Edificaciones establece la obligatoriedad de señalización accesible en espacios de construcción, incluyendo señalización podotáctil y auditiva en zonas de riesgo (7). Sin embargo, su implementación es deficiente: en 2026, el 85% de las inspecciones de CONADIS reportaron incumplimientos en señalética, evidenciando que las normas existentes no se traducen en acciones concretas en los espacios de obra (7).

Las medidas tradicionales de seguridad en zonas de obra —cintas de advertencia, conos de señalización, carteles informativos y barreras físicas— dependen exclusivamente de la percepción visual y no ofrecen ningún tipo de alerta para quienes no pueden verlas. Esta

brecha evidencia la necesidad de incorporar soluciones complementarias que utilicen el canal auditivo para transmitir información de riesgo de manera efectiva a las personas invidentes que se aproximan a una zona de obra.

### 1.3 Propuesta de solución: SafeWalk AI

Por ello, nuestro proyecto propone el desarrollo de SafeWalk AI, un sistema inteligente instalado en zonas de construcción urbana que opera de la siguiente manera: una cámara conectada directamente al NVIDIA Jetson Nano captura video en tiempo real del entorno de la obra. El Jetson Nano procesa cada fotograma mediante el modelo YOLO, identificando la presencia simultánea del bastón blanco y las gafas oscuras. Cuando detecta ambos elementos, clasifica a la persona como invidente y envía esa información al microcontrolador ESP32. El ESP32, que no incorpora cámara, actúa exclusivamente como gestor de salidas: recibe la señal del Jetson Nano y activa automáticamente el altavoz o buzzer para emitir una alerta sonora que advierte sobre la presencia de una persona con discapacidad visual en la zona de obra. Este aviso cumple una doble función: alertar directamente a la persona invidente e informar a trabajadores y transeúntes cercanos sobre su presencia. Investigaciones previas han demostrado la viabilidad técnica de este tipo de sistemas sobre NVIDIA Jetson Nano (6, 8, 9). Dado que la brecha entre la normativa de accesibilidad y su implementación real en espacios de obra persiste en el Perú (7), SafeWalk AI busca contribuir a entornos urbanos más seguros e inclusivos, alineándose con los ODS 3, 9, 10 y 11 (10).

## 2. Estado del arte

### 2.1 Sistemas de detección de obstáculos para personas con discapacidad visual

La línea de investigación más desarrollada en la literatura propone sistemas portátiles que el propio usuario lleva consigo. Wang et al. desarrollaron YOLO-OD, un sistema de detección de obstáculos basado en YOLO optimizado para la navegación de personas invidentes, logrando alta precisión en la identificación de objetos en entornos exteriores en tiempo real. Su trabajo demuestra que los modelos YOLO pueden adaptarse eficientemente para detectar elementos relevantes en rutas peatonales complejas, lo que respalda la elección de YOLO como algoritmo central de SafeWalk AI (11).

En la misma línea, Li et al. propusieron PC-CS-YOLO, una variante de alta precisión para la detección de obstáculos, demostrando que las arquitecturas YOLO pueden optimizarse para reducir falsas detecciones en entornos con condiciones cambiantes de iluminación, situación frecuente en zonas de obra donde conviven sombras, reflejo de materiales y luces artificiales (12).

Elhoseny et al. presentaron un sistema integrado de detección de obstáculos para navegación de personas ciegas que combina visión artificial con retroalimentación sonora en tiempo real. Sus resultados destacan la importancia de minimizar la latencia entre la detección y la emisión de la alerta, aspecto crítico en SafeWalk AI para que la advertencia llegue a la persona invidente antes de que entre en contacto con el peligro (13).

Hassan et al. complementaron este campo mediante el uso de deep learning para la detección de obstáculos orientada a la navegación de personas con discapacidad visual, validando su sistema en escenarios exteriores con obstáculos variables. Su trabajo evidencia que los modelos de aprendizaje profundo son capaces de generalizar correctamente ante distintos tipos de obstáculos —incluyendo materiales de construcción— cuando son entrenados con datasets diversos (14).

## 2.2 Hardware embebido para visión artificial en tiempo real

Una segunda línea de investigación se enfoca en la viabilidad técnica de ejecutar modelos de detección en dispositivos de borde con recursos computacionales limitados. Leong y Kanesaraj Ramasamy desarrollaron un sistema wearable basado en Raspberry Pi con una red neuronal convolucional preentrenada capaz de detectar objetos y estimar su distancia en tiempo real, con retroalimentación auditiva y vibratória al usuario. Si bien el enfoque es distinto al de SafeWalk AI —dado que el dispositivo lo porta el usuario y no está instalado en el entorno—, su trabajo valida la arquitectura cámara + procesador embebido + altavoz como pipeline funcional para la asistencia a invidentes (8).

Huangfu et al. demostraron la viabilidad de ejecutar YOLOv4 en un NVIDIA Jetson Nano instalado en una intersección urbana real para el monitoreo de tráfico, alcanzando una precisión cercana al 90% y una velocidad promedio de 7.8 fotogramas por segundo en condiciones de campo. Este trabajo es especialmente relevante para SafeWalk AI porque replica exactamente el escenario de despliegue del proyecto: un dispositivo Jetson Nano con cámara instalado en infraestructura fija en un entorno urbano exterior, ejecutando YOLO en tiempo real (15).

## 2.3 Detección desde infraestructura fija para identificar personas invidentes

La línea de investigación más directamente relacionada con SafeWalk AI propone utilizar cámaras instaladas en la infraestructura pública para identificar a personas invidentes desde el entorno, sin requerir que el usuario porte ningún dispositivo. Ji et al. construyeron un dataset multi-escena específico para la identificación de personas invidentes en espacios exteriores, utilizando el bastón blanco como clase principal de detección. Su sistema optimizado sobre YOLOv8 y YOLOv11 demostró que la detección automática del bastón blanco desde cámaras fijas es técnicamente viable en condiciones de baja iluminación, oclusión parcial y entornos con

múltiples personas, alcanzando hasta 95.6% de precisión media (6). Este trabajo constituye el antecedente técnico más directo de SafeWalk AI.

Ferreira et al. desarrollaron un dispositivo modular que se adhiere a las gafas del usuario e integra sensores infrarrojos y ultrasónicos para detectar obstáculos, convirtiendo la información en retroalimentación táctil y auditiva con una precisión de detección superior al 92% y una latencia de entre 120 y 150 ms. Aunque el enfoque es wearable, su sistema de retroalimentación sonora y la filosofía de detectar obstáculos en el camino del invidente antes de que colisione con ellos comparten el mismo objetivo de SafeWalk AI, diferenciándose en que este último opera desde infraestructura fija sin requerir dispositivo alguno por parte del usuario (9).

En conjunto, la literatura revisada demuestra que la detección de personas con discapacidad visual mediante visión artificial con YOLO en hardware embebido es técnicamente viable y ha sido validada en distintos contextos. Sin embargo, su aplicación específica en zonas de construcción urbana como sistema de alerta instalado en la infraestructura temporal de obra continúa siendo un campo no explorado en la literatura, lo que define el aporte novedoso de SafeWalk AI.

## 2.4 Cuadro comparativo de soluciones tecnológicas

Se presenta una tabla que contrasta las soluciones actuales,  frente a la propuesta de SafeWalk AI

| Criterio de comparacion | Sistema (Gafas/Bastones) | SafeWalk Ai |
|---|---|---|
| Ubicacion del Hardware | Lo porta el usuario | Se instalara en lugares de obra |
| Costo para el Usuario | Monetariamente alto | Cero |
| Mantenimiento | Responsabilidad de usuario | Responsabilidad de la constructora |
| Impacto Social | Individual | Colectivo |
| Limitaciones del Uso | Requiere aprendizaje constante | Ninguna |

# 3. Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de metas globales establecidas por la Organización de las Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en el año 2015 por los Estados miembros (10). Estos objetivos buscan orientar los esfuerzos de los países hacia un desarrollo que permita mejorar la calidad de vida de las personas, reducir las desigualdades y proteger el planeta.

En total existen 17 objetivos, cada uno acompañado de metas específicas que abordan distintos problemas que afectan a la sociedad a nivel mundial, como la pobreza, el acceso a la salud, la educación, la innovación, el desarrollo de ciudades más seguras y la protección del medio ambiente. La idea principal de los ODS es promover un desarrollo que no solo considere el crecimiento económico, sino también el bienestar social y la sostenibilidad ambiental. Además, estos objetivos están interrelacionados, lo que significa que el avance en uno de ellos puede contribuir al progreso de otros. Por ello, su cumplimiento requiere la participación de distintos actores, como gobiernos, instituciones, empresas y la sociedad en general (10).

En el caso de nuestro proyecto, se pueden identificar tres ODS que se relacionan directamente con la propuesta planteada.

## 3.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con nuestro de proyecto

**ODS 3: Salud y bienestar**

Una de las metas de este objetivo está orientada a garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas, reduciendo los riesgos a los que se exponen los grupos más vulnerables en su entorno cotidiano (10). En el contexto urbano, esto implica desarrollar medidas concretas que protejan la integridad física de las personas con discapacidad visual, quienes se exponen a riesgos evitables cada vez que una obra modifica su ruta habitual sin ningún tipo de señalización sonora que las advierta.

En el Perú, esta problemática es especialmente grave para las personas con discapacidad visual. Según datos del INEI, aproximadamente 801 mil personas presentan limitación permanente para ver, de las cuales más del 52% reside en zonas urbanas (4), expuestas diariamente a los riesgos que generan los entornos en constante cambio como las obras de construcción. Como señalan Seminario-Hurtado y Alfaro Torres (7), las barreras físicas en el entorno urbano no solo limitan la movilidad de estas personas, sino que también restringen su acceso a servicios esenciales, afectando directamente su salud y calidad de vida.

Nuestro proyecto se relaciona con este objetivo porque busca reducir el riesgo de accidentes para personas con discapacidad visual en zonas de obra, contribuyendo a preservar su integridad física y promover su bienestar. A través de SafeWalk AI, que detecta el bastón blanco y las gafas oscuras mediante YOLO en un NVIDIA Jetson Nano instalado en la zona de obra, y emite una alerta sonora automática, se busca que estas personas reciban una advertencia oportuna antes de encontrarse con el peligro, mejorando directamente su seguridad y calidad de vida.

**ODS 9: Industria, innovación e infraestructura**

Una de las metas de este objetivo plantea la necesidad de desarrollar infraestructuras resilientes e incorporar tecnologías innovadoras que permitan hacer los entornos urbanos más seguros y accesibles para todos (10). En el caso de las zonas de construcción, esto implica integrar soluciones tecnológicas que complementen la señalización tradicional y protejan a los grupos más vulnerables durante la ejecución de las obras.

Nuestro proyecto se vincula con este objetivo porque propone el uso de visión artificial con YOLO en un NVIDIA Jetson Nano para detectar en tiempo real la presencia de personas con discapacidad visual en zonas de obra y activar automáticamente una alerta sonora. Esta solución representa una innovación tecnológica aplicada directamente a la infraestructura temporal de construcción, un campo donde la incorporación de inteligencia artificial es prácticamente inexistente en el Perú (6, 8, 9).

**ODS 10: Reducción de las desigualdades**

Las personas con discapacidad visual enfrentan una desigualdad concreta en el espacio urbano: mientras el resto de los peatones puede identificar visualmente una zona de obra y adaptarse, ellas dependen de rutas memorizadas que pueden verse interrumpidas sin ningún aviso accesible. De acuerdo con datos del INEI, en el Perú más de tres millones de personas presentan algún tipo de discapacidad (4), y la discapacidad visual es la segunda más frecuente. Esta realidad evidencia la necesidad urgente de desarrollar soluciones tecnológicas que reduzcan la brecha de accesibilidad en entornos urbanos temporales como las zonas de obra.

SafeWalk AI contribuye directamente a este objetivo al proponer una herramienta tecnológica que reduce la desigualdad de acceso al espacio urbano para las personas con discapacidad visual. Al detectar automáticamente la presencia de estas personas en zonas de obra mediante el reconocimiento de su bastón blanco y gafas oscuras, y al emitir una alerta sonora que les advierte del peligro, el sistema les brinda una protección que hoy no existe. Investigaciones recientes demuestran que la detección del bastón blanco mediante visión artificial instalada en infraestructura pública es técnicamente viable en entornos exteriores complejos (6), lo que respalda la factibilidad de SafeWalk AI como solución inclusiva.

**ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles**

Una de las metas de este objetivo está orientada a garantizar que las ciudades sean inclusivas, seguras y sostenibles para todos sus habitantes, prestando especial atención a la accesibilidad de los espacios públicos para grupos vulnerables como personas con discapacidad (10).

En el Perú, las ciudades aún presentan importantes brechas de accesibilidad para personas con discapacidad. Según el Plan Nacional de Accesibilidad del CONADIS, las municipalidades son las entidades responsables de garantizar condiciones de accesibilidad en el espacio urbano, incluyendo durante la ejecución de obras públicas (7). Sin embargo, el cumplimiento de estas obligaciones es limitado: las zonas de construcción rara vez cuentan con mecanismos de alerta accesibles para personas invidentes, quienes quedan expuestas a obstáculos imprevistos en sus rutas habituales.

SafeWalk AI se alinea con este objetivo porque contribuye a hacer las ciudades más inclusivas y seguras para las personas con discapacidad visual. Al instalar el sistema en zonas de obra para detectar automáticamente la presencia de estas personas y emitir una alerta sonora de advertencia, se adapta de forma inteligente el entorno urbano temporal para garantizar su accesibilidad, contribuyendo así a la construcción de ciudades más justas y sostenibles.

# 4. DISEÑO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## 4.1 Lista de Exigencias

| | | | |
|---|---|---|---|
| **LISTA DE EXIGENCIAS** | | | Pág … de … |
| | | | Edición: ……. |
| **PROYECTO:** | SafeWalk AI | | Fecha: ……. |
| | | | Revisado: …… |
| **CLIENTE:** | Empresas constructoras que ejecutan obras en espacios públicos urbanos. | | Elaborado: A,J,M,R,E |
| Fecha (cambios) | Deseo o Exigencia | DESCRIPCIÓN. | Responsable |
| | E | **FUNCIÓN PRINCIPAL: Detectar en tiempo real la presencia de personas con discapacidad visual en zonas de construcción urbana, identificando el bastón blanco y las gafas oscuras mediante YOLO en un NVIDIA Jetson Nano, y activar automáticamente una alerta sonora a través del ESP32 para advertir del peligro.** | Todos |
| | E | **GEOMETRÍA:** El sistema deberá ser compacto para facilitar su instalación en zonas de riesgo urbano. Se estima una dimensión aproximada de 35 cm de alto, 25 cm de ancho y 15 cm de profundidad, considerando la integración de la cámara, la Jetson Nano, el ESP32, el sistema de alerta sonora y la fuente de alimentación. | J |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | E | **CINEMÁTICA**: El sistema deberá contar con un campo de visión adecuado que permita detectar personas en movimiento dentro de un rango definido frente al dispositivo. La cámara deberá estar orientada estratégicamente para cubrir la zona de riesgo, garantizando la detección oportuna sin necesidad de partes móviles. | J |
| | E | **FUERZAS**:El sistema deberá contar con una estructura de soporte y fijación capaz de resistir su propio peso, así como las cargas y vibraciones generadas por su instalación en entornos urbanos, garantizando estabilidad y seguridad durante su funcionamiento. | J |
| | E | **MATERIA: Entrada:**<br>**Entorno urbano**<br>**Persona (usuario)**<br>**Imagen en tiempo real capturada por la cámara**<br>**Salida:**<br>**Información procesada de detección**<br>**Activación de alerta sonora** | |
| 19/04/2026 | E | **ENERGÍA:**Debe ser capaz de funcionar de manera autónoma mediante una fuente de alimentación portátil o independiente, como batería o power bank, y contar con protección eléctrica para evitar fallos o sobrecargas. También debe permitir alimentación directa desde una fuente externa cuando sea necesario. | J |
| 19/04/2026 | E | **SEÑALES**:El sistema deberá contar con señales de entrada y salida para su correcto funcionamiento.<br>**Entradas**:Señal de encendido y apagado: Permite iniciar o detener el sistema manualmente.<br>Señal de captura de imagen: Recibe información visual desde la cámara para su procesamiento.<br>Señal de procesamiento: Activa el análisis de imágenes mediante el modelo de inteligencia artificial.<br>**Salidas**:Señal de detección: Indica la identificación de objetos relevantes, como personas o bastón.<br>Señal de alerta: Genera notificaciones auditivas mediante altavoz o buzzer ante posibles riesgos.<br>Señal de estado del sistema: Indica si el sistema se encuentra activo, en procesamiento o en espera.<br>Señal de funcionamiento: Permite verificar que el sistema está operando correctamente. | J |
| 20/04/2026 | | **CONTROL: El sistema gestiona y procesa la informacion de los sensores mediante la Jetson Nano, ejecutando los algoritmos de inteligencia artificial y controlando la emision de alertas en tiempo real.** | J |
| 26/04/2026 | E | | A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **ELECTRONICA (Hardware):**<br>**El sistema deberá integrar una plataforma NVIDIA Jetson Nano para el procesamiento de visión artificial, una cámara para captura de imágenes, un microcontrolador ESP32 para el control de salidas y un sistema de audio para la emisión de alertas.** | |
| 19/04/2026 | E | **SOFTWARE:Se utilizará un sistema basado en inteligencia artificial y visión artificial para el procesamiento de imágenes en tiempo real, ejecutado sobre una plataforma embebida (Jetson). Además, debe:**<br><br>**Procesar imágenes en tiempo real mediante modelos de detección de objetos.**<br>**Detectar personas y reconocer el uso de bastón.**<br>**Interpretar el entorno para identificar posibles situaciones de riesgo.**<br>**Generar alertas auditivas según el contexto detectado.**<br>**Operar de forma autónoma sin conexión a internet.**<br>**Permitir la actualización del modelo de inteligencia artificial.**<br>**Mantener un tiempo de respuesta bajo para alertas oportunas.** | J |
| 20/04/2026 | E | **COMUNICACIONES:**<br>El sistema deberá permitir la comunicación eficiente entre la Jetson Nano y el ESP32, garantizando la correcta transmisión de señales para la activación de alertas y el monitoreo del sistema. | TODOS |
| 20/04/2026 | E | **SEGURIDAD:**<br>El sistema debe contar con protección eléctrica para evitar fallos o sobrecargas. La carcasa debe garantizar la protección de los componentes electrónicos, evitando daños en la cámara y el sistema de procesamiento durante el traslado o uso | A |
| 20/04/2026 | E | **ERGONOMÍA:**<br>El sistema genera alertas accesibles (visuales y sonoras) para personas con discapacidad visual. Debe ser lo suficientemente compacto para su manipulación manual y contar con soportes para su instalación. | L |
| 20/04/2026 | E | **FABRICACIÓN:**<br>Ensamblaje de la estructura física utilizando una caja o carcasa, soportes, tornillos y espaciadores. La Jetson Nano requiere un disipador y ventilador (cooler) para el control de temperatura. | A |
| 20/04/2026 | | **CONTROL DE CALIDAD: Verificación del correcto funcionamiento de sensores, cámara y software. Incluye pruebas de integración, precicion de la detección y validación de alertas visuales y sonoras, asegurando respuesta en tiempo real.** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | | **MONTAJE: Intalación y fijación de los componentes en la estructura, asegurando conexiones firmes, correcta ubicación de sensores y adecuada ventilación del sistema para su funcionamiento óptimo.** | |
| | | **TRANSPORTE:El sistema deberá contar con dimensiones y peso adecuados para facilitar su instalación y reubicación en entornos urbanos. Asimismo, deberá ser lo suficientemente compacto para su manipulación manual, garantizando la protección de sus componentes electrónicos durante el traslado y evitando daños en la cámara y el sistema de procesamiento.** | |
| | E | | J |
| 19/04/0206 | | | |
| 20/04/2026 | | **USO: El sistema de SafeWalk AI se utiliza para detectar obstáculos y riesgos en el entorno. Opera de forma automática, emitiendo alertas visuales y sonoras, y deben emplearse en condiciones adecuadas para garantizar su correcto funcionamiento.** | |
| | E | | |
| | | **MANTENIMIEMTO: El mantenimiento del sistema SafeWalk AI consiste en el conjunto de acciones preventivas y correctivas destinadas a garantizar el correcto funcionamiento, la seguridad y la durabilidad de todos sus componentes, tanto de hardware como de software.**<br><br>**Incluye la revisión periódica de sensores (como el PIR y el sensor de distancia ultrasónico), la verificación de conexiones eléctricas, la limpieza de los componentes para evitar fallas por polvo o suciedad, y el control del sistema de alimentación. Asimismo, abarca la actualización del software y de los modelos de inteligencia artificial implementados en el NVIDIA Jetson Nano, asegurando un rendimiento óptimo en la detección y respuesta ante eventos.**<br><br>**El mantenimiento también contempla la detección y solución de posibles fallas, como errores en la lectura de sensores, problemas de audio o fallos en la cámara, permitiendo que el sistema opere de manera continua, confiable y eficiente en situaciones de seguridad.** | |
| | E | | A |
| | | | |
| | E | **COSTOS: S/300** | |
| | | **PLAZOS:El proyecto inició el lunes 16 de marzo y se espera su finalización el 6 de julio, con un total aproximado de horas de trabajo distribuidas a lo largo del ciclo académico.** | |
| | E | | |

# 5. Viabilidad de implementación: marco institucional y ruta hacia las zonas de obra

## 5.1 Autoridades responsables de la gestión de obras en espacios públicos

Para que SafeWalk AI pueda ser instalado en zonas de obra, es necesario identificar qué entidades tienen competencia sobre la gestión y fiscalización de las obras en espacios públicos. En el Perú, son las municipalidades distritales y provinciales las entidades responsables de otorgar licencias de construcción, fiscalizar el cumplimiento de las normas de seguridad en obras y aplicar sanciones ante infracciones (16). En Lima Metropolitana, esta función recae en las gerencias de desarrollo urbano de cada municipio, mientras que a nivel nacional, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento establece las normas técnicas —como la Norma A.120 de Accesibilidad Universal— que regulan las condiciones mínimas que deben cumplir los espacios en construcción para garantizar el acceso seguro de personas con discapacidad.

Adicionalmente, CONADIS es la entidad con potestad sancionadora ante el incumplimiento de las normas de accesibilidad, incluyendo aquellas aplicables a zonas de obra. A pesar de este marco normativo, el cumplimiento es limitado: la señalización en obras sigue siendo predominantemente visual y no contempla mecanismos auditivos para personas invidentes (15). En ciudades fuera de Lima, la competencia sobre obras en espacios públicos recae en las municipalidades provinciales, que son las entidades técnicamente responsables de autorizar, supervisar y sancionar cualquier intervención en la infraestructura urbana dentro de su jurisdicción, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades.

## 5.2 Ruta de implementación de SafeWalk AI en zonas de obra

Dado que SafeWalk AI se instala en la zona de obra misma —no en infraestructura permanente—, su implementación requiere coordinación con las entidades que autorizan y supervisan dichas obras. La ruta de implementación pasa por tres etapas principales. Primero, validar el prototipo: desarrollar y probar un sistema funcional con NVIDIA Jetson Nano, cámara y modelo YOLO entrenado para detectar el bastón blanco y las gafas oscuras en condiciones reales de obra. Segundo, coordinar con la municipalidad: presentar la propuesta formalmente ante la Gerencia de Desarrollo Urbano del municipio correspondiente, adjuntando el informe técnico y una evaluación de impacto social, con el argumento de que SafeWalk AI complementa el cumplimiento de la Norma A.120 en obras bajo su jurisdicción. Tercero, ejecutar una prueba piloto: instalar el sistema en una obra activa en coordinación con la empresa constructora responsable, recoger retroalimentación de usuarios con discapacidad visual y documentar los resultados para escalar la solución (16).

Una ventaja clave de SafeWalk AI frente a otras soluciones es que no requiere modificar infraestructura permanente: el sistema se instala temporalmente en la zona de obra junto con la señalización de seguridad ya obligatoria, y se retira cuando la obra concluye. Esto reduce significativamente las barreras de aprobación institucional, ya que no se necesita modificar ninguna infraestructura pública permanente, sino únicamente incorporar un dispositivo a la señalización temporal de obra que ya debe existir por normativa.

En el caso de ciudades fuera de Lima, la interlocución es directamente con la municipalidad provincial, que es la entidad competente para otorgar licencias de obra y exigir el cumplimiento de normas de accesibilidad dentro de su jurisdicción. Esta descentralización representa una

ventaja para un proyecto piloto, ya que los procesos de aprobación son más ágiles y la escala de las obras es más manejable. SafeWalk AI puede así iniciar su implementación en ciudades medianas como Arequipa o Trujillo, donde el problema de obras sin señalización accesible es igualmente frecuente, como lo evidencia el testimonio de Roxana recogido en Arequipa (5).

## 5.3 Modelo de negocio: venta a empresas constructoras

El modelo de comercialización de SafeWalk AI está orientado a la venta directa a empresas constructoras que ejecutan obras en espacios públicos. Esta estrategia se sustenta en que dichas empresas ya tienen la obligación legal de garantizar condiciones de accesibilidad durante la ejecución de sus obras, según lo establecido en la Norma Técnica A.120 de Accesibilidad Universal del Reglamento Nacional de Edificaciones y la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. El incumplimiento de estas normas expone a las empresas a multas de hasta 50 UIT por parte de CONADIS (7). En este contexto, SafeWalk AI se posiciona como una solución que permite a la empresa constructora cumplir con su obligación de señalización accesible de forma inteligente, eficiente y diferenciada.

Una ventaja clave de este modelo es que la empresa constructora puede adquirir e instalar SafeWalk AI sin necesidad de tramitar una autorización municipal adicional, siempre que el dispositivo se instale dentro del perímetro de la obra ya autorizada por la licencia de construcción vigente. Dado que SafeWalk AI es un sistema temporal que se instala junto a la señalización de seguridad ya obligatoria y se retira al concluir la obra, no modifica la infraestructura pública permanente y por tanto no requiere aprobación adicional por parte del municipio. No obstante, si la empresa desea instalar el sistema en el espacio público adyacente a la obra o en postes cercanos, sí sería necesario coordinar con la municipalidad distrital correspondiente.

Los incentivos para que una empresa constructora adopte SafeWalk AI son concretos: evitar sanciones de CONADIS, mejorar su perfil de responsabilidad social empresarial y diferenciarse en licitaciones públicas donde el cumplimiento de normas de accesibilidad es un criterio de evaluación. A mediano plazo, existe también la posibilidad de una estrategia complementaria orientada a municipalidades: lograr que el municipio exija SafeWalk AI como condición dentro de las licencias de obra para intervenciones en veredas. Esta ruta es más compleja institucionalmente, pero generaría una demanda sistemática del producto en todas las obras del distrito, convirtiéndose en un mecanismo de escala mucho más poderoso.

# 6. Estructura de funciones

### 6.1 Caja negra

# ENTRADAS

## Materia

- Entorno urbano (zona de riesgo)
- Presencia de personas

## Energía

- Energía eléctrica (red de la obra)

## Señales (información)

- Imagen del entorno (capturada por cámara)
- Señal de encendido / apagado

# Referencias Bibliográficas


1. Contraloría General de la República del Perú. Informe de obras públicas paralizadas en el territorio nacional a diciembre 2025. Informe N° 001-2026-CG/SESNC [Internet]. Lima: Contraloría General de la República; febrero 2026 [citado 2026]. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9416533/7715417-informe-de-obras-publicas-paralizadas-en-el-territorio-nacional-a-diciembre-2025f.PDF

2. Rodríguez Porcel M, Lee S, Sandoval D, Tascón Valencia J, Jaramillo PJ, Pedraza L. Auditoría georreferenciada y diagnóstico de accesibilidad peatonal de personas con discapacidad en la primera y última milla de un viaje [Internet]. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo; 2023 [citado 2025]. Disponible en: https://publications.iadb.org/es/auditoria-georreferenciada-y-diagnostico-de-accesibilidad-peatonal-de-personas-con-discapacidad-en

3. Organización Internacional del Trabajo. Seguridad y salud en la construcción (Edición revisada) [Internet]. Ginebra: OIT; 2022 [citado 2026]. Disponible en: https://www.ilo.org/es/resource/otros/seguridad-y-salud-en-la-construccion-edicion-revisada

4. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perfiles sociodemográficos de la población con discapacidad [Internet]. Lima: INEI; 2019 [citado 2025]. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1675/libro.pdf

5. Radio Yaráví Arequipa. Personas con discapacidad visual enfrentan desafíos en calles de Arequipa [Internet]. Arequipa: Radio Yaráví; 2024 [citado 2025]. Disponible en: https://radioyaravi.org.pe/noticia/informes-especiales/personas-con-discapacidad-visual-enfrentan-desafios-en-calles-de-arequipa/

6. Ji H, Mendonça I, Aritsugi M. Multi-Scene Dataset and Object Detector for Outside Blind Individual Identification. IEEE Access [Internet]. 2026 [citado 2026]; 14: 1423-1438. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/11317963

7. Seminario-Hurtado N, Alfaro Torres HM. Accesibilidad en entornos urbanos para personas con discapacidad visual en el Perú: un análisis normativo. Cuadernos de Vivienda y Urbanismo [Internet]. 2025 [citado 2025]; 18. Disponible en: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu/article/view/41190/

8. Leong X, Kanesaraj Ramasamy R. Obstacle Detection and Distance Estimation for Visually Impaired People. IEEE Access [Internet]. 2023 [citado 2025]; 11: 136609-136629. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/10336791

9. Ferreira AA, Barros CAL, Pereira TEB, Santana MFA, Silva IDS, Oliveira FS. Modular Smart Glasses for Real-Time Obstacle Detection in Blind Navigation. IEEE [Internet]. 2025 [citado 2025]. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/11334173

10. Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible [Internet]. Nueva York: ONU; 2015 [citado 2025]. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

11. Wang W, et al. YOLO-OD: Obstacle Detection for Visually Impaired Navigation Assistance. Sensors [Internet]. 2024 [citado 2025]; 24(23): 7621. Disponible en: https://doi.org/10.3390/s24237621

12. Li J, et al. PC-CS-YOLO: High-Precision Obstacle Detection. Sensors [Internet]. 2025 [citado 2025]; 25(2): 534. Disponible en: https://doi.org/10.3390/s25020534

13. Elhoseny M, et al. Obstacle detection system for blind navigation. Computers & Electrical Engineering [Internet]. 2023 [citado 2025]; 108: 108714. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2023.108714

14. Hassan M, et al. Deep learning obstacle detection for blind navigation. Alexandria Engineering Journal [Internet]. 2023 [citado 2025]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.asej.2023.102387

15. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Norma Técnica A.120: Accesibilidad Universal en Edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones [Internet]. Lima: MVCS; 2019 [citado 2026]. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/418352/Norma_A120_V5_web.pdf

16. Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2023 [Internet]. Lima: CONADIS; 2018 [citado 2026]. Disponible en: https://www.conadisperu.gob.pe/wp-content/uploads/2018/01/Plan-Nacional-de-Accesibilidad.pdf